·问题讨论·

用光电门测量动能增量的误差分析

吴梦雷
(江苏省扬州中学,江苏 扬州 225009)

摘 要:用光电门测量气垫导轨上滑块的瞬时速度,通常是用平均速度代替瞬时速度,从而导致动能增量出现系统误差.利用 $v-t$ 图像可以比较方便地进行误差分析,极限思维的引入则可以显著降低问题解决的难度.

关键词:气垫导轨;光电门;误差分析

1 问题的提出

在力学研究中,为减小摩擦阻力对物体运动的影响,经常用到气垫导轨.滑块的瞬时速度可以通过气垫导轨配套的光电门、数字计时器进行测量.由于 $v=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$,一般认为挡光片挡光时间越短,即挡光片越窄,测量越精准.但更严谨的理论研究表明,光电门测瞬时速度的精确度还受到滑块通过光电门时的初速度 v_0、加速度 a、挡光片宽度 d 及其之间的共同关系的影响,[1]在实验过程中,还发现精确度受到光电门灵敏度的影响.[2]在高中物理实验教学中,由于一般都是用 $\bar{v}=\dfrac{d}{\Delta t}$ 近似表示瞬时速度,所以普遍存在一定的系统误差.本文以 2022 年江苏省某市高三二模试卷第 11 题为例,探讨挡光片宽度对动能增量的影响.

原题.用天平测量小车和挡光片的总质量 M、砝码盘的质量 m_0;用游标卡尺测量挡光片的宽度 d,游标卡尺的示数如图 1(乙)所示;按图 1(甲)所示安装好实验装置,用刻度尺测量两光电门之间的距离 L.不考虑挡光片宽度的影响,滑块动能的增量为 ΔE_{k1};考虑挡光片宽度的影响,滑块动能增量为 ΔE_{k2},则 ΔE_{k1} ____ ΔE_{k2}(选填“>”“=”或“<”).

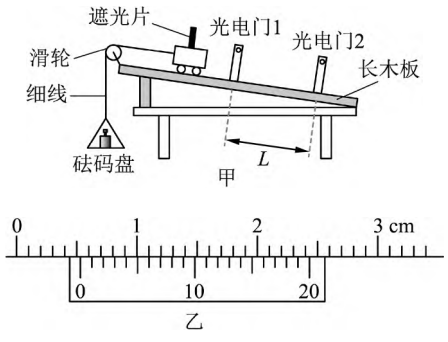


图 1

本题的参考答案是“>”.原题没有给出解析,网上能搜到的答案认为“不考虑挡光片宽度的影响,意思是可以将挡光片压缩为中心线附近一根极细的棒,得到的速度是 $v_{\frac{t}{2}}$,考虑挡光片宽度的影响,用 $\dfrac{d}{\Delta t}$ 算出来的是 $v_{\frac{t}{2}}$.由于 $v_{\frac{t}{2}}>v_{\frac{t}{2}}$,因此 $\Delta E_{k1}>\Delta E_{k2}$”.该解答有点答非所问,题目要求比较的是动能增量 ΔE_k,并非速度 v,两者不可混为一谈.

2 理论分析和论证

原题中“不考虑挡光片宽度的影响”这一表述,不同人有不同的解读.有人像前面那样理解为“将挡光片压缩为中心线附近一根极细的棒”,也有人理解为“不用考虑误差,直接将 $\dfrac{d}{\Delta t}$ 视为滑块经过光电门的瞬时速度”.两种解读,得出的结论截然相反,前者认为测的是 $v_{\frac{t}{2}}$,后者认为测的是 $v_{\frac{t}{2}}$.这里我们不纠结孰是孰非,统一用 $v_{测}$、$v_{真}$ 表示.

2.1 理论分析

设滑块的质量为 m,在气垫导轨上下滑时,加速度大小为 a,挡光片的宽度为 d,滑块通过光电门 1 的挡光时长为 Δt_1,通过光电门 2 的挡光时长为 Δt_2.则有 $v_{1测}=\dfrac{d}{\Delta t_1}$,$v_{2测}=\dfrac{d}{\Delta t_2}$,$v_{测}$ 实为两段加速过程的平均速度.

如图 2 所示,根据 $v_{测}=\bar{v}=v_{\frac{\Delta t}{2}}$,可知两段加速过程初始时刻的瞬时速度大小分别为 $v_{1测}-a\cdot\dfrac{\Delta t_1}{2}$ 和 $v_{2测}-a\cdot\dfrac{\Delta t_2}{2}$,末时刻的瞬时速度大小分别

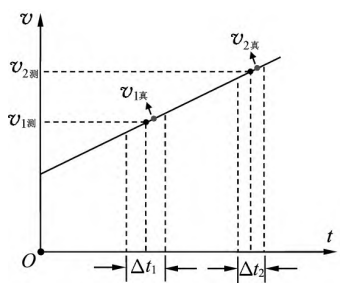


图 2

基金项目:本文系“以科学思维为先导的‘非主流’实验教学研究”(课题批准号:B-b/2020/02/233)项目研究成果.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为 $v_{1测}+a\cdot\frac{\Delta t_1}{2}$ 和 $v_{2测}+a\cdot\frac{\Delta t_2}{2}$. $v_{真}$ 则是挡光片的几何中心通过光电门的瞬时速度，即 $v_{真}=v_{\frac{x}{2}}$. 根据 $v_{\frac{x}{2}}=\sqrt{\frac{v_{初}^2+v_{末}^2}{2}}$，可知

$$v_{1真}=\sqrt{\frac{\left(v_{1测}-a\cdot\frac{\Delta t_1}{2}\right)^2+\left(v_{1测}+a\cdot\frac{\Delta t_1}{2}\right)^2}{2}},$$

$$v_{2真}=\sqrt{\frac{\left(v_{2测}-a\cdot\frac{\Delta t_2}{2}\right)^2+\left(v_{2测}+a\cdot\frac{\Delta t_2}{2}\right)^2}{2}},$$

$$\Delta E_{k测}=\frac{1}{2}m(v_{2测}^2-v_{1测}^2),$$

$$\Delta E_{k真}=\frac{1}{2}m(v_{2真}^2-v_{1真}^2)=$$

$$\frac{1}{2}m\left[\frac{\left(v_{2测}-a\cdot\frac{\Delta t_2}{2}\right)^2+\left(v_{2测}+a\cdot\frac{\Delta t_2}{2}\right)^2}{2}-\frac{\left(v_{1测}-a\cdot\frac{\Delta t_1}{2}\right)^2+\left(v_{1测}+a\cdot\frac{\Delta t_1}{2}\right)^2}{2}\right]=$$

$$\frac{1}{2}m(v_{2测}^2-v_{1测}^2)-\frac{1}{8}ma^2(\Delta t_1^2-\Delta t_2^2)=$$

$$\Delta E_{k测}-\frac{1}{8}ma^2(\Delta t_1^2-\Delta t_2^2).$$

因为 $\Delta t_1>\Delta t_2$，所以 $\Delta E_{k测}>\Delta E_{k真}$. 故题中“不考虑挡光片宽度的影响”这一表述指的应该是“不用顾及误差，直接将 $\frac{d}{\Delta t}$ 视为滑块经过光电门的瞬时速度”.

2.2 论证

上述理论分析虽严谨，但耗时太多，在考试过程中，可利用“极限法”极大加快解题速度. 在原题图 1(甲)中，令光电门 1 位置不动，假设 $L\to\infty$，即光电门 2 离光电门 1 很远. 此时，图 1 中第 2 段加速过程 Δt_2 的左右边界线将靠得很近，对应的梯形将变得非常“苗条”，以保证面积与左侧的第 1 个梯形相等，$v_{\frac{t}{2}}$ 和 $v_{\frac{x}{2}}$ 对应的点也会非常接近，如图 3 所示. 因此，近似有 $v_{2测}=v_{2真}$，$E_{k2测}=E_{k2真}=E_{k2}$.

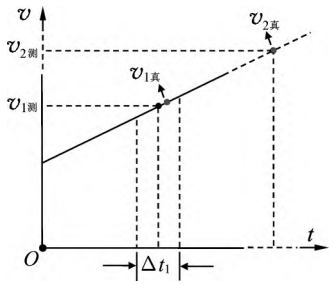


图 3

$$\Delta E_{k测}=E_{k2}-E_{k1测}=E_{k2}-\frac{1}{2}mv_{1测}^2,$$

$$\Delta E_{k真}=E_{k2}-E_{k1真}=E_{k2}-\frac{1}{2}mv_{2真}^2.$$

因为 $v_{1测}<v_{1真}$，所以 $\Delta E_{k测}>\Delta E_{k真}$，与前面的结论一致.

2.3 拓展应用

利用上述分析、论证的思路，还可以研究速度增量的误差.

(2021 年江苏卷第 11 题)小明利用如图 4 所示的实验装置验证动量定理. 将挡光条安装在滑块上，用天平测出挡光条和滑块的总质量 $M=200.0$ g，槽码和挂钩的总质量 $m=50.0$ g. 实验时，将滑块系在绕过定滑轮悬挂有槽码的细线上. 滑块由静止释放，数字计时器记录下挡光条通过光电门 1 和 2 的挡光时间 Δt_1 和 Δt_2，以及这 2 次开始挡光的时间间隔 Δt，用游标卡尺(图 5 所示)测出挡光条宽度，计算出滑块经过两光电门速度的变化量 Δv(图 5 所示).

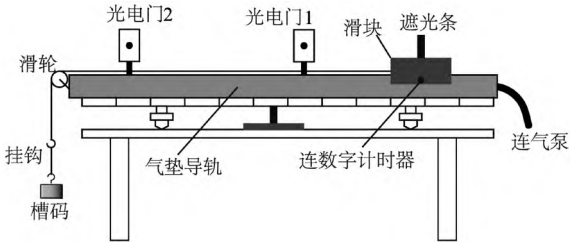


图 4

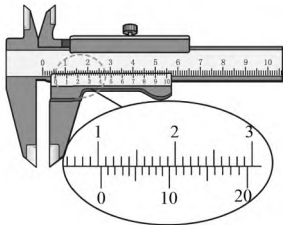


图 5

设滑块在气垫导轨上加速时，加速度大小为 a，挡光片的宽度为 d. 依题意，有

$$v_{1测}=\frac{d}{\Delta t_1},v_{2测}=\frac{d}{\Delta t_2},$$

$$v_{1真}=v_{1测}-a\cdot\frac{\Delta t_1}{2},v_{2真}=v_{2测}-a\cdot\frac{\Delta t_2}{2},$$

$$\Delta v_{测}=v_{2测}-v_{1测},$$

$$\Delta v_{真}=v_{2真}-v_{1真}=(v_{2测}-v_{1测})+\frac{1}{2}a(\Delta t_1-\Delta t_2).$$

因为 $\Delta t_1>\Delta t_2$，所以 $\Delta v_{测}<\Delta v_{真}$(如图 6 所示).

我们可以继续用“极限法”校验上述结论. 令光电门 1 位置不动，假设光电门 2 离光电门 1 很远，则有 $v_{2测}=v_{2真}=v_2$，如图 7 所示.

$\Delta v_{测}=v_2-v_{1测}$，$\Delta v_{真}=v_2-v_{1真}$.

因为 $v_{1测}>v_{1真}$，所以 $\Delta v_{测}<\Delta v_{真}$，故用此装置验证动量定理时，存在一定的系统误差.

(下转第 65 页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对称性可知，在一个周期内两电阻产生的热量必然相等，瞬时功率分别为 $P_1=I_m^2R(\sin\omega t)^2$ 和 $P_2=I_m^2R(\cos\omega t)^2$，总功率为 $P=P_1+P_2=I_m^2R$，是定值.

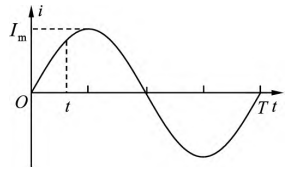


图 5

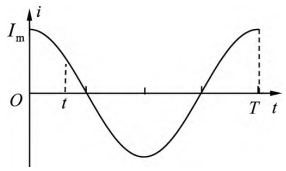


图 6

设电流有效值为 I，两电阻总功率 $P=2I^2R$，因此，得到 $I_m^2RT=2I^2RT$，结论与方法 2 相同.

对于正弦式交变电流的有效值与最大值的关系，是重要知识点，教师的处理方法只见“填鸭”不见“探究”，这不利于科学概念的形成、科学思维的培养，不符合课改精神.《教师教学用书》建议：对基础较好、学有余力的学生，课堂教学中可创设条件，可引导学生从物理实验和数学方法的角度探究正弦式交变电流有效值的关系. 推导过程中学生不仅明白了有效值与最大值的关系，还理解了电流有效值反映的是交变电流的热效应在时间上的平均效果，处理电功类问题也就不会出错.

6 深入思考

限于学生的知识经验和认知能力，教材在描述某些比较复杂的物理知识时往往采用一些简洁性表达，而不苛求知识的精确性和逻辑性，例如本节课中正弦式交变电流有效值与峰值关系的定量表达，这是教材编写的一种策略. 例如教材对法拉第电磁感定律公式中的 $\Delta\Phi$ 和感应电动势，取的都是绝对值，回避了它们的方向.

教学物理知识的同时，要引领学生深入理解知识中所体现的科学思想、科学观点和科学方法. 培养学生对已有的结论不盲目轻信，有检验和评价已有知识和结论的强烈意识，有挑战权威的勇气，有批判性思维能力；能够借助于数学、哲学等学科知识进行推理，发现原来没有联系的对象、现象和概念、规律之间的联系.

学好物理不仅要基于观察与实验，建构物理模型，还要熟练应用数学等工具提炼和处理信息，提升创新能力. 在本节内容课堂教学时，不能因“这是数学问题，不是物理问题”而略过，相反要设计有效互动环节，在活动中训练学生用数学方法处理信息能力，让学生发现、体验通过的电量与电动势平均值、电流平均值之间的关系，最大值与有效值的关系，理解物理问题的本质，而不是死记硬背公式.

参考文献：

1 廖伯琴主编. 普通高中物理课程标准(2017 年版)解读[M]. 北京：高等教育出版社，2018.
2 人民教育出版社课程教材研究所物理课程教材研究开发中心编著. 普通高中物理教科书教师教学用书. 物理. 选择性必修. 第二册[M]. 北京：人民教育出版社，2020.
3 彭立君. 例谈物理解题中似是而非的“平均值”[J]. 物理教师，2017(6)：96－97.
4 赵坚，马亚鹏. 交变电流的平均功率与有效值[J]. 物理教学，2015(4)：9－12.

(收稿日期：2022－04－13)

(上接第 62 页)

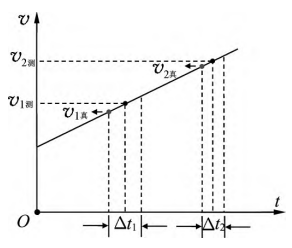


图 6

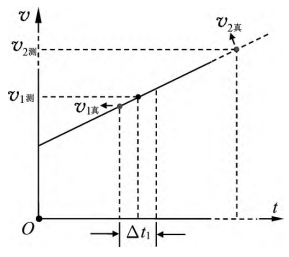


图 7

3 结语

虽然用条形挡光片通过光电门测量物体的动能增量、速度增量非常便捷，精度也比较高，但是受制于光电门中光敏元件的反应速度，实验中常采用 U 型挡光片.[3]

当滑块向左运动时，数字计时器将记录第 1 前沿开始挡光至第 2 前沿开始挡光之间的时间间隔，d 的大小如图 8 所示，以便进一步提升测量精度.

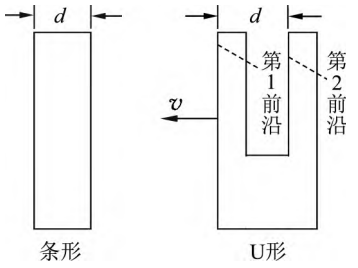


图 8

参考文献：

1 陈泽武. 用光电门测瞬时速度的精确度分析[J]. 物理教师，2018(2)：83－85.
2 陈雪梅等. 气垫导轨上瞬时速度的测量与修正[J]. 合肥师范学院学报，2020(11)：55－57.
3 姚萍等. 气垫导轨上瞬时速度的测量与修正[J]. 兴义民族师范学院学报，2014(10)：112－115.

(收稿日期：2014－09－24)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net